

KERTAS KONSEP RASMI

DROBOTEX 2026 · ARENA 09: XYRO ROBOT COMPETITION

PENGANJUR ARENA: STEM GROUND

TARIKH: 26 & 27 SEPTEMBER 2026

LOKASI: DEWAN SERBAGUNA ANG CHENG HO, SARAWAK

ARENA 09 ROBOTICS ECOSYSTEM · COHORT ARENA YURAN: Khas Peserta Jemputan Pra-Daftar
PERUNTUKAN HADIAH: RM 2,000.00

1.0 PENGENALAN & LATAR BELAKANG

XYRO Robot Competition merupakan medan pertembungan taktikal bagi ekosistem robotik pendidikan modular XYRO. Pasukan kohort pra-daftar bersaing menguji kecekapan binaan mekanikal dan ketepatan kawalan dalam menyelesaikan siri cabaran logistik, penghantaran muatan, dan navigasi masa.

2.0 OBJEKTIF PERTANDINGAN

- Mengoptimumkan konfigurasi perkakasan modular XYRO bagi tugas taktikal berperingkat.
- Mengasah kemahiran strategi pemanduan tepat dan pengendalian muatan objek secara efisien.
- Meraikan pencapaian pembelajaran kohort latihan robotik institusi STEM Ground.

3.0 SYARAT PENYERTAAN & KELAYAKAN

- Eksklusif kepada peserta kohort robotik yang telah disahkan pra-pendaftarannya bersama STEM Ground.
- Pasukan terdiri daripada 2 hingga 3 orang peserta.
- STATUS:** Kategori ini telah ditutup kepada pendaftaran umum.

PENTING: Bagi memastikan pengurusan slot yang telus dan adil, setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar sekali sahaja melalui seorang wakil rasmi. Pendaftaran berganda bagi pasukan yang sama akan dibatalkan secara automatik.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL & PERKAKASAN

Komponen / Parameter	Keperluan & Had Spesifikasi
Platform Robot	Ekosistem Robot Pendidikan Modular XYRO.
Peralatan Bantuan	Mekanisme pengangkat (gripper/lift arm) standard XYRO.
Bateri	Bateri pek standard yang dibekalkan bersama kit XYRO.
Alat Kawalan	Alat kawalan nirwayar berpasangan rasmi XYRO.

5.0 FORMAT PERTANDINGAN & SYARAT PERLAWANAN

Perlawanan peringkat saringan masa (timed tactical runs). Setiap pasukan mengharungi trek berhalangan untuk mengambil objek muatan (payload), menghantarnya ke zon sasaran, dan kembali ke garisan pangkalan dalam masa paling pantas.

- Pemarkahan berasaskan jumlah muatan yang berjaya dihantar tolak penalti kesalahan laluan.
- Sekiranya terdapat persamaan markah, pasukan dengan catatan masa larian paling pantas akan dinobatkan sebagai pemenang.
- Keputusan Ketua Juri Teknikal STEM Ground adalah muktamad.

6.0 STRUKTUR HADIAH & PENGIKTIRAFAN

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
Johan	RM 800.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Naib Johan	RM 500.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Tempat Ketiga	RM 300.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Saguhati (x2)	RM 200.00 setiap satu + Sijil Pencapaian

JUMLAH KESELURUHAN RM 2,000.00

** Semua peserta yang menyertai pertandingan akan dianugerahkan Sijil Penyertaan Peringkat Negeri Sarawak anjuran TEGAS.*

7.0 KESELAMATAN & ETIKA PERTANDINGAN

PERATURAN	KESELAMATAN	ZON	ARENA:
1.	Penggunaan beg keselamatan LiPo (LiPo Safe Bag) adalah WAJIB semasa mengecas bateri di kawasan pit.		
2.	Semua peserta wajib mematuhi arahan Marshal Keselamatan dan Ketua Juri pada setiap masa.		
3.	Semangat kesukanan tinggi (Fair Play) adalah teras utama DROBOTEX. Sebarang tingkah laku tidak beretika atau cubaan mensabotaj peralatan lawan akan membawa kepada kehilangan kelayakan (Disqualification) serta-merta.		

